

Conceptos Fundamentales

Inteligencia: Conceptos y Distinciones

Inteligencia

Definición general: Capacidad de un sistema (biológico o artificial) para adquirir conocimiento, razonar, resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones y alcanzar objetivos en entornos diversos.

El problema de definición:

- NO existe una definición universalmente aceptada
- Diferentes disciplinas enfatizan aspectos distintos
- Es un "concepto paraguas" que agrupa múltiples capacidades

Perspectivas históricas:

Enfoque	Definición	Énfasis
Psicométrico (Spearman, 1904)	Factor general 'g' que subyace a habilidades cognitivas	Medición (IQ tests)
Computacional (Turing, 1950)	Capacidad de imitar comportamiento inteligente humano	Funcionalidad observable
Adaptativo (Piaget, 1952)	Adaptación exitosa al entorno	Desarrollo y evolución
Multidimensional (Gardner, 1983)	Múltiples inteligencias independientes	Diversidad cognitiva
Práctica (Sternberg, 1985)	Capacidad para el éxito en la vida real	Contexto y objetivos

Componentes comúnmente aceptados:

1. **Razonamiento:** Lógico, abstracto, causal
2. **Resolución de problemas:** Aplicar conocimiento a situaciones nuevas
3. **Aprendizaje:** Mejorar con experiencia
4. **Comprensión:** Captar significado y relaciones
5. **Adaptación:** Ajustarse a entornos cambiantes
6. **Creatividad:** Generar soluciones novedosas

Metáforas útiles:

- "Navaja suiza cognitiva" → Conjunto de herramientas especializadas
- "Motor de optimización" → Sistema que busca mejores soluciones
- "Farol en la niebla" → Capacidad de encontrar camino en incertidumbre

Importante para ingenieros: Cuando diseñan "sistemas inteligentes", deben especificar *qué tipo* de inteligencia buscan:

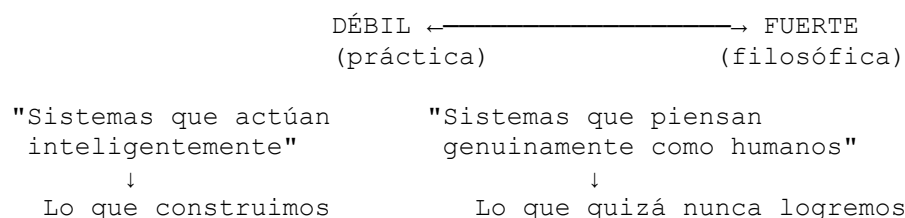
- ¿Inteligencia para tarea específica? (ej: jugar ajedrez)
- ¿Inteligencia general? (ej: resolver problemas diversos)
- ¿Inteligencia adaptativa? (ej: aprender continuamente)

Inteligencia Artificial (IA)

Definición formal (McCarthy, 1956): "La ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de computadora inteligentes."

Definición pragmática para este curso: Sistemas computacionales capaces de realizar tareas que, si fueran hechas por humanos, se considerarían que requieren inteligencia.

Espectro de definiciones:



Clasificaciones principales:

1. Por alcance (Nivel de generalidad)

Tipo	Descripción	Estado actual	Ejemplos
ANI (Narrow AI)	Inteligencia para tarea específica	☑ Existe hoy	AlphaGo, GPT-4, reconocimiento facial
AGI (General AI)	Inteligencia comparable a humana en múltiples dominios	✗ No existe	Hipotético: sistema que aprende cualquier tarea humana
ASI (Super AI)	Inteligencia que supera capacidad humana en todos los dominios	✗ No existe	Especulativo: escenarios de singularidad

Clarificación importante:

- Todo lo que usamos hoy es ANI (aunque sea muy impresionante)
- AGI es objetivo de investigación, sin consenso sobre viabilidad
- ASI es especulación filosófica/futurista

2. Por enfoque metodológico

Paradigma	Pregunta central	Enfoque	Ejemplo
Thinking Humanly	¿Cómo piensan los humanos?	Modelar procesos cognitivos	Arquitecturas cognitivas (ACT-R)
Thinking Rationally	¿Cómo pensar correctamente?	Lógica, inferencia formal	Sistemas expertos, Prolog
Acting Humanly	¿Cómo actúan los humanos?	Imitar comportamiento observable	Test de Turing, chatbots
Acting Rationally	¿Cómo actuar óptimamente?	Agentes racionales, optimización	RL, planificadores

La mayoría de IA moderna es "Acting Rationally": Busca maximizar una función objetivo, no necesariamente imitar humanos.

3. Por arquitectura técnica (Ya cubierto en Sesión 1.2)

- Simbólica (GOFAI)
- Subsimbólica (Conexionista)
- Estadística (ML moderno)
- Híbrida (Neurosimbólica)

Debates fundamentales sobre IA:

A. Strong AI vs Weak AI (Searle):

- **Weak AI** (postura mayoritaria): Las máquinas simulan inteligencia pero no tienen estados mentales genuinos
- **Strong AI** (postura minoritaria): Las máquinas apropiadamente programadas tienen mente real

Analogía:

- Weak AI = Actor interpretando a Hamlet (simula ser el príncipe)
- Strong AI = Si el actor se convenciera de SER Hamlet

B. Chinese Room Argument (Searle, 1980):

Escenario: Persona en cuarto con manual de reglas para manipular símbolos chinos. Recibe preguntas en chino, usa manual para generar respuestas correctas en chino, pero NO entiende chino.

Argumento: Similarmente, una computadora puede manipular símbolos (sintaxis) sin entender su significado (semántica).

Implicación: Pasar el Test de Turing $\neq$ comprensión genuina

Contraargumentos:

- Systems Reply: El *sistema completo* (persona+manual+cuarto) entiende chino

- Robot Reply: Si el sistema estuviera embodied (cuerpo robótico), adquiriría comprensión
- Connectionist Reply: Redes neuronales no solo manipulan símbolos, crean representaciones emergentes

Relevancia práctica: Para ingenieros, el debate importa menos que la funcionalidad. Si el sistema resuelve el problema efectivamente, ¿importa si "realmente" entiende? (Pragmatismo ingenieril vs pureza filosófica)

Riesgos y limitaciones actuales:

- ✗ Falta de sentido común (razonamiento causal, física intuitiva)
- ✗ Fragilidad ante perturbaciones (adversarial examples)
- ✗ Sesgo y discriminación (heredados de datos de entrenamiento)
- ✗ Falta de explicabilidad (black boxes)
- ✗ No comprensión contextual profunda (patrones superficiales)
- ✗ Alucinaciones (generación de contenido falso pero plausible)

Inteligencia Humana

Definición: Manifestación específica de inteligencia en seres humanos, caracterizada por capacidades cognitivas únicas desarrolladas evolutivamente y culturalmente.

Características distintivas (que IA actual NO tiene o tiene limitadamente):

1. Embodiment (Encarnación)

- La cognición humana está fundamentada en experiencia corporal
- Entendemos "arriba/abajo" porque tenemos cuerpo con gravedad
- Metáforas abstractas derivan de experiencia física ("entender" viene de "estar entre/dentro")

Implicación IA: LLMs puramente textuales carecen de grounding sensoriomotor

2. Multimodalidad Integrada

- Humanos fusionan visión, audición, tacto, propiocepción simultáneamente
- No procesamos modalidades por separado y luego combinamos (como hace IA)
- Ejemplo: Ver taza + oír "cuidado, está caliente" + recordar quemadura previa → acción integrada

Contraste IA: Modelos multimodales (CLIP, GPT-4V) procesan modalidades separadamente antes de fusionar

3. Aprendizaje con Pocos Ejemplos (Few-Shot Learning Natural)

- Niños aprenden conceptos con 1-5 ejemplos
- Generalizan ampliamente desde experiencias limitadas
- Ejemplo: Ver 2 jirafas → saben reconocer jirafas en zoológico, dibujos, fotos

Contraste IA:

- Modelos supervisados requieren miles/millones de ejemplos
- GPT-3 hace "few-shot" pero basado en patrones aprendidos de billones de tokens

4. Razonamiento Causal Intuitivo

- Humanos infieren causas (no solo correlaciones)
- "Física ingenua": Sabemos que objetos caen, líquidos se derraman
- "Psicología ingenua": Atribuimos intenciones, creencias, deseos a otros

Ejemplo clave (del paper de Lake et al., 2017):

Humano ve: Pelota rueda hacia agujero, otra pelota la empuja justo antes

Infiere: La segunda pelota CAUSÓ el movimiento (intención de ayudar)

IA estadística ve: Correlación temporal entre eventos

No infiere: Causalidad ni intencionalidad

5. Composicionalidad Sistemática

- Humanos combinan conceptos recursivamente para entender infinitas situaciones nuevas
- Ejemplo: Si entiendes "saltar" y "alto", inmediatamente entiendes "saltar alto", "saltar más alto que ayer", etc.

Contraste IA: Modelos luchan con composicionalidad sistemática (Marcus, 2018)

6. Imaginación y Simulación Mental

- Humanos pueden "simular" escenarios hipotéticos mentalmente
- "¿Qué pasaría si empujo este vaso?" → simulación mental → predicción
- Permite razonamiento contrafactual: "Si hubiera estudiado más, habría pasado"

Contraste IA:

- No tienen "simulador mental" del mundo
- Chain-of-thought prompting es aproximación débil

7. Curiosidad y Motivación Intrínseca

- Humanos aprenden por curiosidad, no solo por recompensas externas
- Bebés exploran sin objetivo claro más allá de "entender cómo funciona"
- Aprendizaje es placentero per se (dopamina por novedad)

Contraste IA:

- RL requiere función de recompensa definida externamente
- No hay curiosidad genuina (aunque se puede simular con "intrinsic motivation rewards")

8. Inteligencia Emocional y Social

- Reconocer emociones, empatizar, cooperar
- Teoría de la mente: Modelar estados mentales de otros
- Navegación de normas sociales complejas y contextuales

Contraste IA:

- Puede clasificar emociones (funcionalidad)
- Pero no "siente" ni tiene teoría de la mente genuina

9. Flexibilidad Contextual Extrema

- Humanos cambian estrategias según contexto sutil
- Ejemplo: Mismo chiste es gracioso en bar, ofensivo en funeral (mismo input, interpretación radicalmente distinta)

Contraste IA:

- Modelos mejoran en contexto (transformers)
- Pero aún cometen errores de contexto que ningún humano cometería

10. Metacognición

- Humanos monitorean su propio pensamiento
- "Sé que no sé la respuesta" (conciencia de ignorancia)
- "Este problema es difícil, necesito más tiempo" (ajuste de estrategia)

Contraste IA:

- Modelos no tienen conciencia de sus propias limitaciones
- Generan respuestas con igual confianza en correctas e incorrectas

Comparación Directa: Humano vs IA Actual

Dimensión	Inteligencia Humana	IA Actual (Estado del arte)
Velocidad aritmética	✗ Lenta, propensa a errores	✓ Instantánea, precisa
Memoria exacta	✗ Falible, distorsionable	✓ Perfecta (no olvida datos)
Procesamiento paralelo	😞 Limitado (atención serial)	✓ Masivo (GPUs)
Sentido común	✓ Intuitivo, robusto	✗ Frágil, limitado
Generalización	✓ Amplia desde pocos datos	✗ Requiere muchos datos
Creatividad genuina	✓ Novedad radical	😞 Recombinación de patrones
Comprensión contextual	✓ Profunda, flexible	😞 Superficial, frágil
Explicabilidad	✓ Puede justificar decisiones	✗ Black box (mayormente)
Eficiencia energética	✓ ~20W (cerebro)	✗ MegaWatts (entrenar GPT-3)
Aprendizaje continuo	✓ Lifelong learning natural	✗ Catastrophic forgetting
Motivación/Objetivos	✓ Autogenerados	✗ Definidos externamente
Conciencia	✓ Experiencia subjetiva	? Desconocido/Inexistente

Tipos de Inteligencia Humana (Gardner, 1983)

Teoría de Inteligencias Múltiples: Humanos tienen perfiles variados de capacidades, no un solo "factor g".

Tipo	Descripción	Profesión típica	¿IA puede replicarlo?
Lingüística	Manejo del lenguaje	Escritor, poeta	😞 Parcialmente (LLMs)
Lógico-matemática	Razonamiento abstracto	Matemático, científico	✓ Sí (calculadoras, solvers)
Espacial	Navegación, visualización	Arquitecto, piloto	😞 Parcialmente (visión computacional)
Corporal-kinestésica	Control motor fino	Atleta, cirujano	😞 Parcialmente (robótica)
Musical	Percepción y creación musical	Músico, compositor	😞 Parcialmente (generación musical)
Interpersonal	Comprensión de otros	Terapeuta, líder	✗ Débilmente
Intrapersonal	Autoconocimiento	Filósofo, psicólogo	✗ No (requiere conciencia)
Naturalista	Reconocer patrones naturales	Biólogo, ecologista	😞 Parcialmente (clasificación)

Lección para IA: No existe "la" inteligencia, sino múltiples capacidades. IA puede exceder humanos en algunas (lógico-matemática) mientras falla en otras (interpersonal).

Inteligencia vs Racionalidad

Distinción importante (Kahneman, Stanovich):

Concepto	Definición	Ejemplo
Inteligencia	Capacidad cognitiva general (IQ)	Resolver problemas matemáticos rápido
Racionalidad	Tomar decisiones óptimas dadas metas y evidencia	Evaluar probabilidades correctamente, evitar sesgos

Sorpresa: Alta inteligencia NO garantiza racionalidad

- Personas con alto IQ pueden tener sesgos cognitivos
- Ejemplo: Sesgo de confirmación afecta a todos los niveles de IQ

Implicación IA:

- Un modelo puede ser "inteligente" (resolver tareas complejas)
- Pero "irracional" (decisiones subóptimas por sesgos en datos)

El Futuro: Inteligencia Híbrida

Hipótesis emergente: La inteligencia más poderosa puede ser la **colaboración humano-IA**, no reemplazo.

Humano aporta:

- Sentido común
- Creatividad radical
- Juicio ético
- Contexto cultural
- Motivación intrínseca

IA aporta:

- Velocidad de cálculo
- Memoria perfecta
- Procesamiento masivo de datos
- Consistencia sin fatiga
- Optimización matemática

↓

Inteligencia Híbrida
(superior a cada componente solo)

Ejemplos actuales:

- **Centaur chess:** Humano + Engine mejor que cualquiera solo
- **Copilot programming:** Programador + IA más productivo
- **Diagnóstico médico:** Doctor + IA más preciso que IA sola

Pregunta clave para Sesión 5-6: ¿Esta colaboración es "cognición extendida" o simplemente usar herramientas? ¿Importa la distinción?

Preguntas Frecuentes

P: ¿La IA superará la inteligencia humana?

R: Depende del dominio. Ya superó humanos en ajedrez, Go, cálculo matemático. En sentido común, creatividad genuina, razonamiento causal: todavía muy lejos. AGI que iguale humanos en *todo*: no hay consenso sobre cuándo o si es posible.

P: ¿Por qué humanos con 20W de energía son más "inteligentes" que IA con MegaWatts?

R: Porque inteligencia $\neq$ poder computacional bruto. Humanos tienen 4 mil millones de años de evolución optimizando para sobrevivir en mundo complejo. IA tiene 70 años intentando replicar eso con matemáticas.

P: ¿Puede una IA ser "más inteligente" que su creador?

R: En dominios específicos, ya lo es (AlphaGo vs Lee Sedol). En inteligencia general: Todavía no. Si algún día AGI supera a humanos en todo, entra en territorio de ASI (superinteligencia) con implicaciones filosóficas/éticas profundas.

P: ¿La inteligencia humana es solo el cerebro o incluye el cuerpo?

R: Debate activo. Embodied cognition sugiere que cuerpo es esencial (no solo contenedor del cerebro). Implicación: IA puramente digital puede estar fundamentalmente limitada sin embodiment.

P: ¿Un genio en matemáticas pero socialmente inepto es "más inteligente" que alguien promedio pero con gran inteligencia social?

R: Depende de cómo definas inteligencia. Teoría de Gardner: Ambos son inteligentes en diferentes dimensiones. Lección: "Inteligencia" es multidimensional, no escalar única.

Para Llevar a Casa

Los 3 conceptos esenciales:

1. **Inteligencia es un concepto paraguas:** No hay definición única. Especifica siempre *qué tipo* de inteligencia discutes (general, específica, adaptativa, etc.)
2. **IA actual = ANI:** Todo lo que usamos es Narrow AI (inteligencia específica). AGI es objetivo futuro sin consenso sobre viabilidad. No confundir capacidades impresionantes con inteligencia general.
3. **Humanos e IA tienen fortalezas complementarias:** Humanos: sentido común, creatividad, aprendizaje eficiente. IA: velocidad, consistencia, procesamiento masivo. El futuro probablemente es híbrido, no reemplazo.

Pregunta provocadora: Si una IA pasa el Test de Turing perfectamente pero no tiene experiencia subjetiva (conciencia), ¿es "inteligente"? ¿Importa la respuesta para aplicaciones prácticas?